



AIPA 엔진 한 눈에 보기

한 줄 요약

한국 공공통계(KOSIS)로 만든 '**가상 응답자 패널**'에 자체 임베딩 모델·소형 LLM·검색 트렌드(RAG)를 결합해, **실제 사람처럼 응답하는 설문/반응 시뮬레이션**을 제공하는 엔진

서비스 구성 — 2종



설문 시뮬레이션

Survey Simulation

가상 페르소나 패널이 설문 문항에 응답 → 통계 보정된 결과 리포트

핵심 엔진

PopulationGenerator + ResponseGenerator + Calibrator



AI 채팅 / 자극물 평가

Stimulus Evaluation & Chat

광고·제품 등 자극물에 대한 페르소나별 다축 평가 · 대화형 반응

핵심 엔진

EvalService(임베딩 점수) + 0.5B 이유생성 + 외부 LLM(채팅)



판단 = 자체 임베딩 표현 = 자체 0.5B 모델



외부 API는 보조용 채팅·폴백 경로 한정



단계별 폴백 체인 모델 없어도 동작



AIPA 엔진 전체 아키텍처

Flutter 클라이언트 → FastAPI 서버(Cloud Run, 서울 리전) → 자체 모델 · RAG · 외부 데이터



Flutter 앱 (모바일 · 웹)

FastAPI Server · GCP Cloud Run (서울 리전)



SimulationService (오케스트레이터) ①generate_personas → ②run_survey → ③calibrate



Population Generator

페르소나 생성

한계분포 · 조건부확률 P(직업|연령)



Response Generator

응답 + 8대 편향

임베딩 점수 → 8대 편향 → 샘플링



Calibrator

IPF / Raking 사후보정

목표 분포에 맞게 가중치 조정



KOSIS Client

공공통계 수집

장래인구추계 · 경제활동인구조사
30일 캐싱 · 실패 시 폴백



EvalService

자체 모델 2종 + RAG 보정

임베딩 점수예측 CPU ·
0.01초

Qwen2.5-0.5B LoRA 이
유 생성

RAG 트렌드 보정 관련도
가중



RAG · ChromaDB

트렌드 인덱스

naver_trends · kosis_stats
ko-sroberta-multitask

KOSIS OpenAPI · 장래인구추계 / 경찰조사

네이버 데이터랩 · 검색 · 쇼핑 트렌드

Firestore · 세션 · 결과 저장